REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 12 FUNGSI 2

Percobaan 1

Percobaan1.java > Percobaan1

```java
public class Percobaan1 {

    static int faktorialRekursif(int n) {
        if (n == 0) {
            return (1);
        } else {
            return (n * faktorialRekursif(n - 1));
        }
    }

    static int faktorialIteratif(int n){
        int faktor = 1;
        for(int i = n; i>= 1; i--){
            faktor = faktor * i;
        }
        return faktor;
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 13\Jobsheet-13>  & 'C:\Program
i\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\64cf9c63217e6d16fb6c
120
120
```

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif?
   Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri di dalam proses eksekusinya hingga mencapai kondisi berhenti (*base case*).
2. Pada Percobaan1, apakah hasil yang diberikan fungsi faktorialRekursif() dan fungsi faktorialIteratif() sama? Jelaskan perbedaan alur jalannya program pada penggunaan fungsi rekursif dan fungsi iteratif!
   Rekursif: fungsi memanggil dirinya sendiri berulang-ulang hingga mencapai. Prosesnya menggunakan *call stack* dan berjalan mundur saat mengembalikan nilai.
   Iteratif: menggunakan perulangan for dari n sampai 1 tanpa memanggil fungsi lagi. Lebih sederhana secara memori dan tidak memakai *stack*.

Percobaan 2

```
Percobaan2.java > Percobaan2 > hitungPangkat(int, int)
import java.util.Scanner;
public class Percobaan2 {
    static int hitungPangkat (int x, int y){
        if(y == 0){
            return(1);
        }else {
            return (x * hitungPangkat(x, y-1));
        }
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: '
    System.out.print(s: "Bilangan yang di hitung :");
    int bilangan = sc.nextInt();
    System.out.print(s: "Pangkat :");
    int pangkat = sc.nextInt();

    System.out.println(hitungPangkat(bilangan, pangkat));
}
```

```
PROBLEMS 1    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 13\Jobsheet-13>  & 'C:\Program Files
i\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\64cf9c63217e6d16fb6c7758af
Bilangan yang di hitung :2
Pangkat :2
4
```

Pertanyaan

1. Pada Percobaan2, terdapat pemanggilan fungsi rekursif hitungPangkat(bilangan, pangkat) pada fungsi main, kemudian dilakukan pemanggilan fungsi hitungPangkat() secara berulangkali. Jelaskan sampai kapan proses pemanggilan fungsi tersebut akan dijalankan!
   Pemanggilan fungsi rekursif hitungPangkat(x, y) akan terus berjalan hingga nilai y menjadi 0. Saat y == 0, fungsi berhenti karena mencapai base case, lalu mulai mengembalikan nilai ke pemanggilan sebelumnya.
2. Tambahkan kode program untuk mencetak deret perhitungan pangkatnya. Contoh: hitungPangkat(2,5)

```
Percobaan2.java > Percobaan2 > main(String[])
3   public class Percobaan2 {
12      static void cetakDeret(int x, int y) {
13          for (int i = 1; i <= y; i++) {
14              System.out.print(x + "x");
15          }
16          System.out.print(s: "1");
17      }
18
        Run | Debug
19      public static void main(String[] args) {
20          Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource l
21          System.out.print(s: "Bilangan yang di hitung :");
22          int bilangan = sc.nextInt();
23          System.out.print(s: "Pangkat :");
24          int pangkat = sc.nextInt();
25
26          cetakDeret(bilangan, pangkat);
27
28          int hasil = hitungPangkat(bilangan, pangkat);
29          System.out.println(" = " + hasil);
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 13\Jobsheet-13>  & 'C:\Program Fi
p' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\64cf9c
rcobaan2'
Bilangan yang di hitung :2
Pangkat :3
2x2x2x1 = 8
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 13\Jobsheet-13> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 13\Jobsheet-13>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 13\Jobsheet-13>  d:; cd 'd:\KULIA
n\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\User
afe3c07e\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet-13_7a78ee45\bin' 'Percobaan2'
Bilangan yang di hitung :2
Pangkat :5
2x2x2x2x2x1 = 32
```

Percobaan 3

```
Percobaan3.java > Percobaan3 > main(String[])
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class Percobaan3 {
4       static double hitunglaba(double saldo, int tahun) {
5           if (tahun == 0) {
6               return (saldo);
7           } else {
8               return (1.11 * hitunglaba(saldo, tahun-1));
9           }
10      }
11
        Run | Debug
12      public static void main(String[] args) {
13          Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never
14          System.out.println(x: "Jumlah Saldo Awal:");
15          int saldoAwal = sc.nextInt();
16          System.out.println(x: "Lamanya investasi (tahun):");
17          int tahun = sc.nextInt();
18
19          System.out.println("Jumlah saldo setelah " + tahun + " tahun : ");
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 13\Jobsheet-13>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\
i\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\64cf9c63217e6d16fb6c7758afe3c07e\redhat.jav
Jumlah Saldo Awal:
5000
Lamanya investasi (tahun):
2
Jumlah saldo setelah 2 tahun :
6160.500000000002
```

Pertanyaan

1. Pada Percobaan3, sebutkan blok kode program manakah yang merupakan “base case” dan “recursion call”!

   Base Case:

```
if (tahun == 0) {
    return saldo;
}
```

Rekursi berhenti ketika tahun sudah 0.

Recursion Call:

return 1.11 * hitunglaba(saldo, tahun - 1);

Fungsi memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi tahun.

2. Jabarkan trace fase ekspansi dan fase subtitusi algoritma perhitungan laba di atas jika diberikan nilai hitungLaba(100000,3)

   Fase ekspansi:

   hitungLaba(100000, 3)

   = 1.11 * hitungLaba(100000, 2)

   = 1.11 * (1.11 * hitungLaba(100000, 1))

   = 1.11 * (1.11 * (1.11 * hitungLaba(100000, 0)))

   Fase substitusi:

   hitungLaba(100000, 0) = 100000

   hitungLaba(100000, 1) = 111000

   hitungLaba(100000, 2) = 123210

   hitungLaba(100000, 3) = 136763.1

   Hasil akhir: 136763.1

Tugas

```
Tugas1.java > Tugas1 > main(String[])
3   public class Tugas1 {
20      public static void main(String[] args) {
21          Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
22          System.out.print(s: "Masukkan jumlah angka yang ingin dihitung (N): ");
23          int N = sc.nextInt();
24
25           for (int i = N; i >= 1; i--) {
26              System.out.print("Masukkan angka ke-" + i + ": ");
27              int dummy = sc.nextInt();      The value of the local variable dummy is not used
28          }
29
30          int hasilRekursif = totalRekursif(N);
31          int hasilIteratif = totalIteratif(N);
32
33          System.out.println("Total dari 1 sampai " + N + " (rekursif)  : " + hasilRekursif);
34          System.out.println("Total dari 1 sampai " + N + " (iteratif)  : " + hasilIteratif);
35
36      }
37  }

PROBLEMS 4   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 13\Jobsheet-13>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+Sh
p' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\64cf9c63217e6d16fb6c7758afe3c07e\redhat.java
gas1'
Masukkan jumlah angka yang ingin dihitung (N): 3
Masukkan angka ke-3: 2
Masukkan angka ke-2: 2
Masukkan angka ke-1: 2
Total dari 1 sampai 3 (rekursif)  : 6
Total dari 1 sampai 3 (iteratif)  : 6
```

Link Github : https://github.com/eepppiii/Jobsheet-13.git